

1級土木 施工経験記述 | 基礎・杭工の施工計画・環境対策 完成答案 (PHC杭・アースドリル)

完成答案①：施工計画（PHC杭中掘り工法による橋台基礎工事）

〔工事概要〕（記入例）

- 工事名：〇〇橋 橋梁下部工（橋台）工事
- 発注者名：〇〇県〇〇土木事務所
- 工事場所：〇〇県〇〇市〇〇地内
- 工期：令和〇年〇月〇日～令和〇年〇月〇日
- 主な工種：杭基礎工（PHC杭・中掘り工法）、橋台躯体工
- 施工量：PHC杭 ϕ 〇〇〇mm $\times$ L=〇〇m、〇〇本
- 立場：監理技術者

設問1（施工計画）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した施工計画上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は〇〇橋の橋台基礎として既製コンクリート杭（PHC杭）〇〇本を中掘り工法で施工するものであった。狭隘な施工ヤードと道路近接を受け、杭打設機・クレーンの配置と施工順序の計画が施工計画上の技術的課題であった。

解決のため、i) 施工機械の配置と搬入ルート計画、ii) 施工順序と作業ステップの設定、iii) 近接道路・埋設物への影響防止策、の3項目を施工計画段階で検討した。

設問2（施工計画）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) クレーンとオーガの配置を施工ヤードレイアウト図に示し、搬入路と交通規制範囲を道路管理者と協議して確定した。ii) 道路側の杭から奥側へ順次打設する手順とし、クレーン旋回・移動の干渉を排除した作業ステップを計画した。

iii) 試掘で埋設物の位置を確認し、オーガの回避ラインを施工図に反映した。これらの計画により機械干渉と埋設物損傷を生じさせず、計画工期内に杭基礎を完成させた。

完成答案②：環境対策（アースドリル工法による場所打ち杭工事）

〔工事概要〕（記入例）

- 工事名：〇〇橋 橋梁下部工（橋脚）工事
- 発注者名：国土交通省〇〇地方整備局〇〇国道事務所
- 工事場所：〇〇県〇〇市〇〇地内
- 工期：令和〇年〇月〇日～令和〇年〇月〇日
- 主な工種：場所打ち杭工（アースドリル工法）、橋脚躯体工
- 施工量：場所打ち杭 ϕ 〇〇〇〇mm $\times$ L=〇〇m、〇〇本、建設汚泥 〇〇m³
- 立場：監理技術者

設問1（環境対策）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した環境対策上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は〇〇橋の橋脚基礎として場所打ち杭（アースドリル工法）〇〇本を施工するものであった。掘削に伴い安定液（ベントナイト泥水）と建設汚泥が発生し、処理を怠ると水質汚濁防止法違反や不法投棄に該当するおそれがあった。

泥水・建設汚泥の適正処理が環境対策上の技術的課題であり、i) 泥水の再利用と廃液処理、ii) 建設汚泥の区分判定と適正処分、iii) 泥水槽の管理体制、の3項目を検討した。

設問2（環境対策）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 使用済み安定液は比重〇〇・粘性〇〇に調整して次孔に再利用し、廃液は産業廃棄物処理業者にmanifestで引き渡した。

ii) 建設汚泥は土質試験（液性限界・含水比）で廃棄物処理法の区分を行い、固化処理後に場内再利用可能なものは転用し、汚泥はmanifest管理して許可業者に委託した。iii) 泥水槽のオーバーフロー防止と雨水系への混入防止仕切りを設置した。

これにより法令違反なく建設汚泥の〇〇%を再資源化した。

もう一方の管理項目との組合せ早見表（R06-R07 対策）

令和6年度以降は設問1・設問2で異なる管理項目が固定で出題される（例: 施工計画×安全管理）。基礎・杭工を使う場合、各テーマとの「同一工事内での切り分け」を準備する。

施工計画と組み合わせやすい管理項目

- 安全管理：クレーン転倒・オーガ逸走防止の措置（安全管理の記事へ）
- 工程管理：杭打設台数・工程ネットワークの管理（工程管理の記事へ）
- 品質管理：杭体コンクリートのスランプ・強度管理（品質管理の記事へ）

環境対策と組み合わせやすい管理項目

- 品質管理：泥水比重管理と杭体健全性（品質管理の記事へ）
- 施工計画：泥水処理設備の設置計画を施工計画段階で検討（施工計画の記事へ）
- 工程管理：建設汚泥の搬出日程をネットワーク工程に組み込む（工程管理の記事へ）

自分の現場への置換ガイド

完成答案①（施工計画）の置換ポイント

- 工種・工法：PHC杭・中掘り工法 → 鋼管杭・回転貫入工法 / 場所打ち杭・オールケーシング工法 等
- 施工計画上の課題：狭隘ヤード・道路近接 → 自分の現場の制約（隣接建物・急傾斜・河川）
- 比較検討した案：クレーン・オーガの配置パターン → 自分が比較した複数の配置案
- 選定理由：搬入路・交通規制範囲 → 自分の現場の道路条件・地権者協議
- 影響防止策：試掘・回避ライン → 自分の現場の埋設物調査手法

施工計画テーマは「着手前に複数案を比較し、なぜその計画にしたか」を書くことが核心。施工中の管理内容に踏み込まない。

完成答案②（環境対策）の置換ポイント

- 工法：アースドリル工法 → オールケーシング工法 / リバース工法（各工法の泥水管理の書き方に準じる）
- 安定液の種類：ベントナイト → ポリマー（種類に応じて廃液処理方法を変える）
- 管理基準値：比重〇〇・粘性〇〇 → 自分の現場の仕様書値（設計図書の値に差し替え）
- 発生量：建設汚泥〇〇m³ → 自分の現場の発生量（杭本数・径から算出）
- 再資源化率：〇〇% → 実際に再利用した比率

環境対策テーマは「廃棄物処理法の区分判定」と「マニフェスト管理」を明示することが採点の核心。一般論にせず、発生源で何をしたかを具体的に書く。

減点される典型NG答案 → 合格答案

NG例1（施工計画テーマ） — 施工中の管理になっている

杭を順番に打設し、クレーンを安全に操作して、杭基礎を完成させた。

施工計画テーマなのに「着手前の検討・比較」がなく、施工中の安全管理の記述になっているため減点される。

合格答案への直し方

狭隘ヤードと道路近接の制約から、クレーンとオーガの配置を複数パターンで検討し、搬入路から最短の配置を選定して施工計画書に図示した（比較＋選定）。試掘で埋設物を確認し、回避ラインを施工図に反映した（事前調査）。この計画に基づき干渉・損傷なく完成させた（評価）。

NG例2（環境対策テーマ） — 法令・区分判定がない

泥水をきちんと管理し、環境に配慮して工事を行った。

環境課題が不明、廃棄物処理法の区分・マニフェスト管理がなく「きちんと管理」と主観的のため減点される。

合格答案への直し方

安定液と建設汚泥が発生し、廃棄物処理法違反のおそれがあった（課題）。土質試験で汚泥区分を行い、固化処理後に場内再利用し、汚泥はマニフェストで産業廃棄物処理業者に引き渡した（区分＋処分）。泥水槽のオーバーフローを防止し法令基準を満たした（評価）。

採点者視点のチェックポイント

- 施工計画テーマ：着手前の比較検討と選定理由が明確か。施工中の管理に踏み込んでいないか。
- 環境対策テーマ：廃棄物処理法の汚泥区分判定とマニフェスト管理が明示されているか。
- どちらのテーマも：設問1・設問2を同一内容にしていないか（R06-R07 は同一内容不可）。
- 「完成させた」の評価が、客観的な指標（機械干渉なし・法令基準を満たす等）で示されているか。
- 監理技術者として事前に計画・検討し、外部機関と協議・確認した記述があるか。

関連リンク

- [施工経験記述 出題傾向と対策（無料・doboku-note）](#)
- [施工経験記述 改善例（無料・doboku-note）](#)